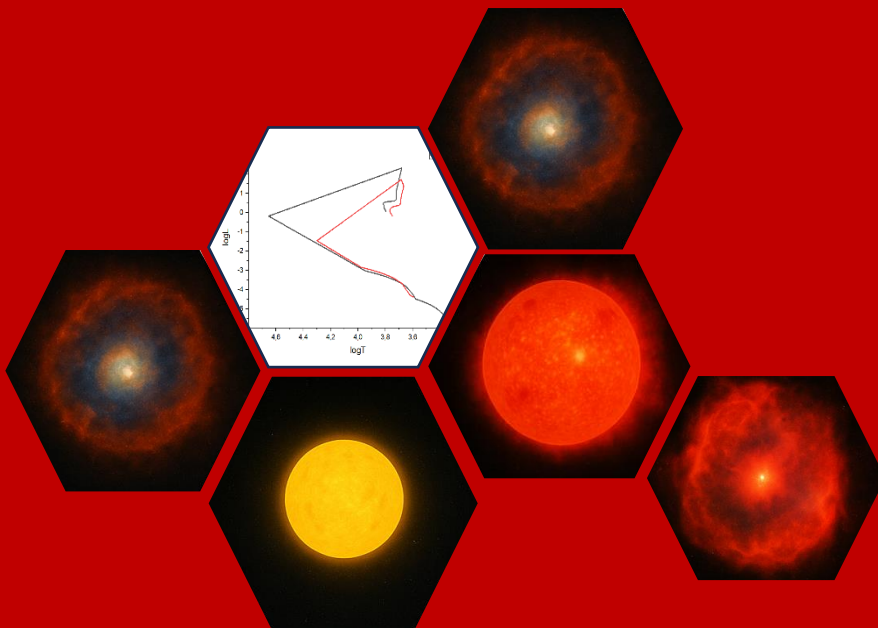


**ANALISIS EVOLUSI MATAHARI BERDASARKAN DIAGRAM
HERTZSPRUNG–RUSSELL MENGGUNAKAN SIMULASI EZ-WEB**



FIKRY LUKMAN

H021221043

PROGRAM STUDI FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026



**ANALISIS EVOLUSI MATAHARI BERDASARKAN DIAGRAM
HERTZSPRUNG–RUSSELL MENGGUNAKAN SIMULASI EZ-WEB**

FIKRY LUKMAN

H021221043



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS EVOLUSI MATAHARI BERDASARKAN DIAGRAM
HERTZSPRUNG–RUSSELL MENGGUNAKAN SIMULASI EZ-WEB**

FIKRY LUKMAN

H021221043

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Fisika

Pada

**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

ANALISIS EVOLUSI MATAHARI BERDASARKAN DIAGRAM
HERTZSPRUNG–RUSSELL MENGGUNAKAN SIMULASI EZ-WEB

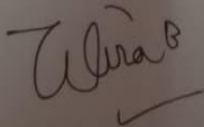
FIKRY LUKMAN
H021221043

Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Sains pada tanggal 27 Juli 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Fisika
Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,



Prof. Dr. rer. nat. Wira Bahari Nurdin

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Prof. Dr. rer. nat. Wira Bahari Nurdin

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Analisis Evolusi Matahari Berdasarkan Diagram Hertzsprung–Russell Menggunakan Simulasi Ez-Web” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr.rer.nat Wira Bahari Nurdin. Karya ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Juli 2026



Fikry Lukman
NIM: H021221043

SUCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan penuh syukur, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya. Tak lupa, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya, serta kepada seluruh umat Islam.

Dengan rahmat dan hidayah-Nya yang begitu besar, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analysis Of Solar Evolution Based On The Hertzprung–Russell Diagram Using Ez Web”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan gelar sarjana di Departemen Fisika, Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar bahwa dalam perjalanan penulisan skripsi ini, banyak tantangan yang dihadapi. Namun, berkat bimbingan, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak, penulis berhasil mengatasi berbagai kendala tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak **Lukman** dan ibu **Nur Hamida**, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, serta dukungan dalam setiap langkah penulis menjalani proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak **Zulfikar Lukman** dan adik **Regina Putri** dan **muhammad Abih** tercinta yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi yang tidak ternilai, baik melalui bantuan, doa, maupun dorongan yang diberikan di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas pengertian, kebersamaan, dan kasih sayang yang selalu menguatkan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada **Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin**, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan kesabaran, ketelitian, dan dukungan beliau, penulis dapat melalui setiap tahapan penelitian dengan baik. Segala perhatian dan kesempatan yang diberikan menjadi pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Bagi saya, beliau bukan hanya dosen pembimbing, tetapi juga seperti sosok ibu yang selalu mendukung dan menginspirasi. Terima kasih banyak Bu, atas semua yang telah Ibu berikan kepada saya
2. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak **Bayu Dirgantara, SST., Ph.D.** selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, serta nasihat akademik selama masa studi.
3. Bapak **Azwar Sutiono, S.Si., M.Si** dan Ibu **Ayu hardianti pratiwi, M.Si.** selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat luar biasa sampai bisa terselesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin** selaku Ketua Departemen serta Bapak dan ibu Dosen Pengajar Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah dilakukan.

5. Pemilik NIM Angkatan 2022 (039, 015, 038, 035, 050, dan 030), terima kasih sudah mau membantu penulis dalam berbagai hal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selesaiannya penulis dalam menuntaskan perkuliahan ini tidak lepas dari kebaikan kalian yang selalu ada, yang dengan tulus memberikan waktu, tenaga, serta dukungan tanpa henti. Kebaikan dan kebersamaan kalian akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.
6. teman-teman **Sistob** meskipun kini kita sudah tidak lagi terkumpul seperti dulu, rasa terima kasih saya untuk kalian tidak pernah berkurang. Di saat perjalanan ini terasa berat dan penuh keraguan, kalian pernah menjadi tempat saya bertahan, tempat saya menemukan tawa di tengah tekanan, dan tempat saya merasa tidak sendirian. Perpisahan perlahan mungkin membuat kita menjauh, tetapi kenangan tentang kita tetap hidup dan menguatkan saya hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua waktu, cerita, dan perjuangan yang pernah kita bagi bersama. Kalian tetap menjadi bagian penting dari perjalanan ini, meski kini kita berjalan di jalan masing-masing.
7. Saudara-saudariku, **Teori 2022** dan **Fisika 2022** terima kasih atas setiap perhatian kecil yang pernah kalian berikan di tengah perjalanan yang sering terasa berat. Kehadiran kalian, walaupun tidak selalu dekat dan tidak selalu lengkap, tetap menjadi penguat yang berarti bagi saya. Terima kasih karena pernah menjadi tempat saya bercerita, meminta pendapat, dan sekadar melepaskan lelah. Semoga kalian selalu dilimpahi kesehatan, kemudahan, dan keberhasilan di mana pun langkah kalian berada.
8. Teman-teman KKN 114 Lembang Benteng Mamullu (**Zahra, Said, William, Nadya, winda dan Dei**), terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis selama menjalani program KKN. Pengalaman yang kita lalui bersama tidak hanya meninggalkan kenangan yang berarti, tetapi juga membantu penulis belajar tentang kerja sama, tanggung jawab, dan saling menguatkan di tengah tantangan. Penulis sangat menghargai setiap momen tersebut dan mendoakan agar langkah kita semua selalu dipenuhi kemudahan dan kesuksesan.
9. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Fikry Lukman**. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap Ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah. Meski Lelah yang sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat. Hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

ABSTRAK

Fikry Lukman. **ANALISIS EVOLUSI MATAHARI BERDASARKAN DIAGRAM HERTZSPRUNG–RUSSELL MENGGUNAKAN EZ WEB** (dibimbing oleh Prof. Dr. rer-nat. Wira Bahari Nurdin).

Evolusi matahari dapat digambarkan melalui diagram Hertzsprung-Russel (HR) yang menggunakan temperatur efektif dan luminositas bintang dari perangkat lunak kode evolusi bintang. Massa dan metalisitas juga memiliki peran penting untuk menunjukkan posisi bintang dalam diagram HR. Tujuan penelitian ini adalah membuat plot diagram HR dan struktur dalam matahari lalu menganalisisnya melalui komputasi langsung (*direct computation*). Simulasi dilakukan menggunakan kode evolusi bintang dengan massa awal $1 M_{\odot}$ dan variasi metalisitas Z sebesar masing-masing 0,005, 0,0125, dan 0,02. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi matahari terbagi menjadi lima fase utama yaitu, (i) fase *main sequence* (MS), (ii) *red giant branch* (RGB), (iii) *red clump* (RC), (iv) *asymptotic giant branch* (AGB), dan (v) *white dwarf* (WD). Perbedaan nilai metalisitas menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pergeseran jejak evolusi (luminositas dan temperatur efektif) pada diagram HR pada kelima fase tersebut. Sedangkan pada struktur dalam matahari ada dua lapisan yaitu konvektif dan radiatif.

Kata kunci: evolusi bintang, diagram Hertzsprung-Russel (HR), matahari, metalisitas.

ABSTRACT

Fikry Lukman. **ANALYSIS OF SOLAR EVOLUTION BASED ON THE HERTZSPRUNG–RUSSELL DIAGRAM USING EZ WEB** (supervised by Prof. Dr. rer-nat. Wira Bahari Nurdin).

The evolution of the sun can be depicted through a Hertzsprung–Russell (HR) diagram that uses the effective temperature and luminosity of stars from stellar evolution code software. Mass and metallicity play an important role in indicating the position of stars in the HR diagram. The purpose of this study is to plot and to analyze the HR diagram and the internal structure of the sun. The solar HR diagram was plotted through direct computation. Simulations were performed using a stellar evolution code with an initial mass of $1 M_{\odot}$ and varying metallicities of Z equal 0.005, 0.0125, and 0.02. The results show that solar evolution is divided into five main phases: the (i) *main sequence* (MS), (ii) red giant branch (RGB), (iii) red clump (RC), (iv) asymptotic giant branch (AGB), and (v) white dwarf (WD). Differences in metallicity values significantly influence the shift in the evolutionary traces (luminosity and effective temperature) on the HR diagram across the five phases. Meanwhile, the Sun's internal structure consists of two layers: convective and radiative.

Keywords: stellar evolution, Hertzsprung-Russell (HR) diagram, sun, metallicity.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
PERNYATAAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Bintang.....	3
1.3 Klasifikasi Bintang.....	3
1.4 Evolusi Bintang	5
1.5 Metalisitas.....	6
1.6 Diagram Hertzsprung-Russell.....	8
1.7 Bintang Deret Utama.....	8
1.8 Matahari.....	10
1.9 Tujuan Penelitian.....	11
1.10 Manfaat Penelitian	11
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	12
2.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	12
2.2 Alat dan Bahan	12
2.2.1 Alat.....	12
2.2.2 Bahan.....	12
2.3 Prosedur Penelitian.....	12
2.3.1 Pengambilan Data.....	13
2.3.2 Pembuatan Diagram Hertzsprung-Russell	13
2.3.3 Pembuatan Plot Struktur Dalam Matahari	13
2.4 Bagan alir penelitian.....	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	15

3.1 Karakteristik Diagram HR dan Analisis Pengaruh Metalisitas	15
3.2 Analisis Fase Evolusi Matahari	17
3.3 Struktur Dalam Matahari.....	18
3.3.1 Profil Radius-Massa	19
3.3.2 Profil Radius-Tekanan	20
3.3.3 Profil Radius-Densitas	21
3.3.4 Profil Radius-Temperatur	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	24
4.1 Kesimpulan.....	24
4.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN	27

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut

GAMBAR 1. Evolusi Bintang.....	5
GAMBAR 2. Efek Metalisitas Pada Evolusi Bintang	7
GAMBAR 3. Bintang Deret Utama	9
GAMBAR 4. Struktur Matahari.....	10
GAMBAR 5. Diagram HR Komparatif Evolusi Bintang $1 M_{\odot}$ dengan variasi metalisitas $Z = 0,005$ (hitam), $Z = 0,0125$ (biru) dan $Z = 0,02$ (merah)	15
GAMBAR 6. Struktur Matahari Radius-Massa.....	19
GAMBAR 7. Struktur Matahari Radius-Tekanan	21
GAMBAR 8. Struktur Matahari Radius-Densitas	22
GAMBAR 9. Struktur Matahari Radius-Temperatur	23

DAFTAR TABEL

Nomor urut

TABEL 1. Klasifikasi Bintang	4
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut

Halaman

LAMPIRAN 1. Daftar Kolom Data Model Evolusi Bintang.	21
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Alam semesta terdiri atas miliaran galaksi yang masing-masing mengandung ratusan miliar bintang dengan berbagai ukuran, warna, dan tingkat evolusi. Salah satu galaksi tersebut adalah Galaksi Bimasakti, tempat keberadaan sistem Tata Surya. Studi mengenai bintang dan evolusinya memiliki peran yang sangat penting dalam memahami struktur serta dinamika galaksi secara keseluruhan. Melalui pengamatan terhadap bintang, ilmuwan dapat menentukan komposisi kimia, usia, jarak, serta distribusi materi di galaksi, sehingga penelitian tentang evolusi bintang menjadi landasan bagi astrofisika modern.

Bintang merupakan objek astronomi yang terbentuk akibat kolaps gravitasi dari awan gas dan debu antar bintang. Dalam proses ini, terbentuk inti panas dan padat yang memicu terjadinya reaksi fusi nuklir di pusatnya, menghasilkan energi yang membuat bintang bersinar. Studi mengenai struktur dan evolusi bintang menunjukkan bahwa selama hidupnya, bintang akan mengalami berbagai tahapan mulai dari pembentukan (*protostar*), deret utama, hingga tahap akhir seperti katai putih, bintang neutron, atau supernova tergantung pada massanya. Pemahaman yang mendalam tentang fisika interior bintang termasuk kesetimbangan hidrostatis, transportasi energi, dan komposisi kimia memungkinkan ilmuwan memodelkan evolusi bintang secara akurat. Salah satu objek yang sangat penting dalam kajian ini adalah Matahari, karena kedekatannya memungkinkan pengamatan detail yang tidak dapat dilakukan terhadap bintang lain.

Matahari memainkan peran sentral, tidak hanya sebagai sumber utama energi bagi kehidupan di Bumi, tetapi juga sebagai laboratorium alami untuk memahami proses fisis di dalam bintang. Pemodelan struktur Matahari telah berkembang pesat melalui pendekatan teoretis dan observasional, terutama setelah ditemukannya osilasi lima menit pada permukaannya yang menjadi dasar studi *helioseismology*. Dengan metode ini, ilmuwan dapat menelusuri kondisi di dalam Matahari, seperti kedalaman zona konveksi dan distribusi kecepatan suara. Selain itu, penelitian terhadap fluks neutrino surya dan komposisi atmosfer Matahari terus digunakan untuk menguji keandalan model evolusi bintang dan memperbaiki asumsi fisika yang digunakan di dalamnya (Christensen-Dalsgaard, 2021).

Seiring pemahaman yang semakin baik terhadap struktur Matahari, perhatian ilmuwan juga tertuju pada asal mula pembentukannya. Kajian teoritis tentang pembentukan Tata Surya telah lama menjadi fokus penelitian dalam astrofisika. Secara historis, teori-teori pembentukan Tata Surya dibagi menjadi tiga era utama. Era pertama, sebelum tahun 1960, meliputi teori klasik seperti teori nebula Laplace, teori komet Buffon, teori planetesimal Chamberlin-Moulton, serta teori pasang surut Jeans. Teori-teori ini berupaya menjelaskan bagaimana Matahari dan planet-planet terbentuk, meskipun masih memiliki banyak keterbatasan. Era kedua, antara tahun 1960 hingga 1970, ditandai dengan munculnya teori protoplanet McCrea, teori penangkapan Woolfson, dan teori nebula Matahari. Sementara era ketiga, setelah tahun 1970, diwarnai oleh teori Laplace modern atau *modern solar nebula theory*,

yang hingga kini menjadi dasar utama dalam memahami proses pembentukan Tata Surya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa matahari dan planet-planet terbentuk dari satu awan gas dan debu raksasa yang berputar, membentuk piringan protoplanet. Partikel-partikel dalam piringan tersebut kemudian mengalami proses akresi dan koagulasi, menghasilkan planet-planet dan benda kecil lainnya seperti asteroid dan komet (Khoiriyah, 2016).

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa matahari kemungkinan besar terbentuk di dalam sebuah gugus bintang terbuka yang dikenal sebagai *Sun's Birth Cluster*. Hal ini diperkuat oleh temuan isotop radioaktif berumur pendek seperti ^{60}Fe pada meteorit purba, yang menunjukkan bahwa pada masa awal pembentukannya, matahari berada di lingkungan yang kaya akan material hasil ledakan supernova. Gugus tempat matahari terbentuk tersebut diduga mengandung ribuan bintang yang lahir secara bersamaan dari awan molekul yang sama. Bintang-bintang yang berasal dari gugus yang sama dengan matahari disebut *solar siblings*. Seiring waktu, interaksi gravitasi internal dan eksternal menyebabkan gugus bintang ini terpecah, dan anggota-anggotanya menyebar di seluruh Galaksi Bimasakti. Pencarian *solar siblings* menjadi tantangan menarik karena dapat memberikan petunjuk penting tentang kondisi awal pembentukan Tata Surya serta evolusi dinamik Galaksi. Seiring waktu, interaksi gravitasi internal dan eksternal menyebabkan gugus bintang ini terpecah, dan anggota-anggotanya menyebar di seluruh Galaksi Bimasakti. Pencarian *solar siblings* menjadi tantangan menarik karena dapat memberikan petunjuk penting tentang kondisi awal pembentukan Tata Surya serta evolusi dinamik Galaksi. Berbagai penelitian menggunakan simulasi *N-body* telah dilakukan untuk memodelkan penyebaran bintang-bintang ini, sementara data observasi dari katalog GAIA DR2, yang memuat lebih dari 2,5 miliar bintang dengan presisi tinggi, memberikan peluang besar untuk mengidentifikasi keberadaan *solar siblings*. Dengan demikian, kajian tentang struktur dan evolusi matahari, teori pembentukan Tata Surya, serta dinamika *sun's Birth Cluster* memiliki keterkaitan yang erat. Pemahaman yang mendalam tentang ketiga aspek tersebut tidak hanya membantu menjawab pertanyaan tentang asal-usul matahari, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemodelan evolusi bintang dan galaksi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian mengenai evolusi dinamik *sun's Birth Cluster* dan pencarian *solar siblings* di Bimasakti menjadi penting untuk dilakukan, sebagai upaya menelusuri kembali jejak kelahiran matahari dan memahami posisi serta perannya dalam struktur Galaksi Bimasakti (Darma, R., & Arifiyanto, 2021).

Penelitian ini difokuskan pada analisis jalur evolusi matahari yang direpresentasikan dalam Diagram Hertzsprung-Russell dengan memanfaatkan basis data model teoretis EZ-Web. Pendekatan ini tidak hanya menelaah perubahan parameter fisis fundamental-seperti luminositas dan temperatur efektif-sepanjang rentang usia matahari, tetapi juga menghadirkan tinjauan mendalam mengenai kesesuaian prediksi model komputasi modern terhadap fase-fase kritis kehidupan bintang-sebuah aspek yang esensial untuk memvalidasi pemahaman astrofisika terkini mengenai masa depan bintang induk tata surya, yang kemudian dituangkan dalam skripsi berjudul: Analisis Evolusi Matahari Berdasarkan Diagram Hertzsprung–Russell Menggunakan Simulasi EZ-Web.

1. 2 Bintang

Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Istilah 'bintang' (*najm*) juga disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah At-Tariq ayat 1-3 "Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Itulah bintang yang bersinar tajam". Menurut ayat ini bintang memiliki cahaya sendiri yang menempuh ruang luar angkasa sehingga cahaya sampai di Bumi dan dapat dilihat pada malam hari.

Sains modern telah membuktikan bahwa bintang adalah sumber cahaya sebenarnya di langit. Hal ini karena bintang merupakan objek di langit yang memiliki nyala api dan suhu mencapai jutaan derajat. Oleh karena itu, cahaya lahir dari bintang dengan sendirinya dan cahaya tersebut dipancarkan ke luar. Sebuah planet bukanlah bintang meskipun penampilannya seperti bintang, karena ia bersinar akibat pantulan radiasi Matahari. Hal ini karena planet merupakan benda langit yang dingin dan tidak memiliki api sehingga tidak mampu memancarkan cahayanya sendiri.

Menurut astronomi definisi bintang adalah semua objek masif yang menghasilkan energi melalui reaksi fusi nuklir. Sejarah astronomi dan geologi menjelaskan bahwa bintang sangat bervariasi dalam ukuran, massa, dan suhu. Diameternya berkisar dari 450 kali lebih kecil hingga lebih dari 1000 kali diameter matahari. Massanya berkisar dari 1/20 hingga lebih dari 50 kali massa matahari. Suhu permukaannya berkisar dari 3000°C hingga lebih dari 50.000°C. Warna bintang ditentukan oleh suhunya, bintang terpanas berwarna biru, bintang terdingin berwarna merah. Energi yang dipancarkan oleh bintang-bintang yang bersinar diperoleh dari fusi nuklir di inti bintang (Sohail, et al., 2022).

1. 3 Klasifikasi Bintang

Informasi penting yang diperoleh pengamat dari suatu bintang selain magnitudo adalah spektrum. Hasil analisis spektrum suatu bintang dapat diketahui karakternya seperti warna, ukuran, luminositas, sejarahnya, keanehannya, perbandingannya dengan Matahari dan bintang tipe lainnya. Spektrum cahaya dalam berbagai panjang gelombang dapat diperoleh dengan menguraikannya melalui prisma atau kisi-kisi. Alat pengurai cahaya bintang yang biasa digunakan dalam teleskop adalah spektograf. J. Cannon berhasil mengklasifikasi sebanyak 325.300 bintang. Penggolongan spektrum bintang tersebut dibagi dalam kelas-kelas yang dinyatakan dengan huruf sebagai berikut : O B A F G K M. Urutan ini tidak mengikuti abjad, karena perubahan urutan dalam penggolongan sebelumnya dilakukan tanpa mengubah huruf asalnya, dan beberapa huruf dihilangkan. Bintang kelas O, B, dan A biasanya disebut bintang kelas awal, sedangkan kelas K dan M disebut bintang kelas lanjut. Penggolongan ini didasarkan pada temperatur permukaan bintang (Apellaniz et al., 2024).

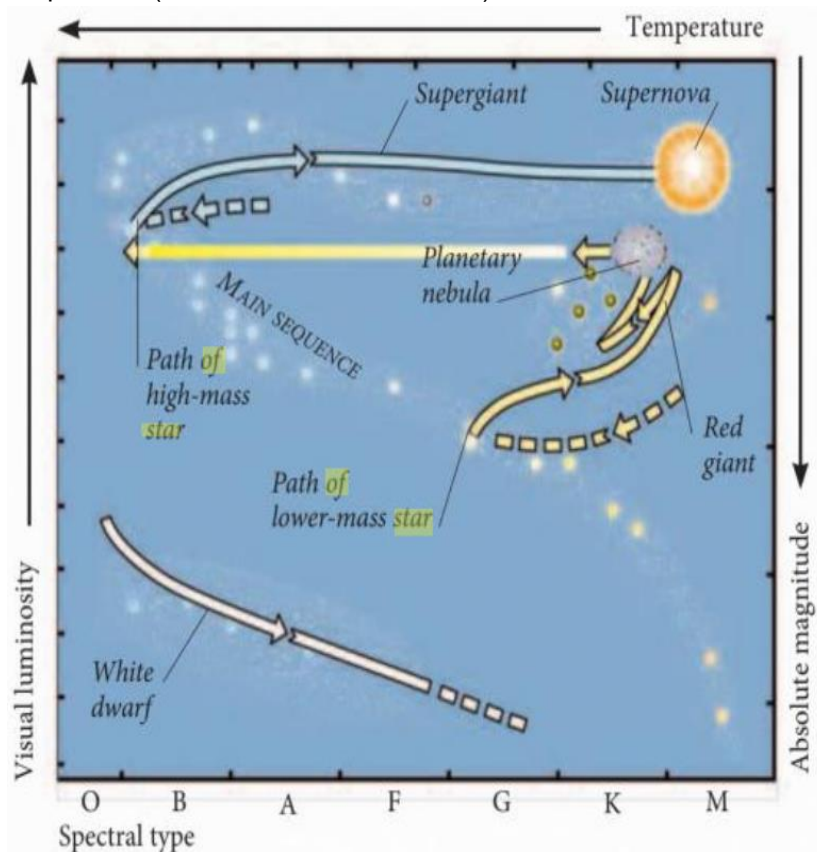
Tabel 1. Klasifikasi Bintang

Kelas	Warna	Temperatur	Ciri Utama	Contoh
O	Biru	>30.000 K	Garis absorpsi tampak sedikit, garis He terionisasi, garis N terionisasi dua kali, garis Si terionisasi tiga kali, garis atom lain yang terionisasi beberapa kali tampak tapi lemah, garis H tampak tapi lemah.	Bintang 10 Lacerta, Alnitak
B	Biru	11.000-30.000 K	Garis He netral, garis Si terionisasi satu dan dua kali serta garis O ₂ terionisasi terlihat. Garis H lebih jelas daripada kelas O.	Rigel, Spica
A	Biru	7.500-11.000 K	Garis H tampak kuat, garis Mg, Si, Fe, dan Ca terionisasi satu kali mulai tampak, garis logam netral tampak lemah.	Sirius, Vega
F	Biru keputihan-putihan	6.000-7.000 K	Garis H lebih lemah dari kelas A (tapi masih jelas), garis Ca, Fe, dan Cr terionisasi satu kali dan garis Fe dan Cr netral serta garis logam lainnya mulai terlihat.	Canopus, Procyon
G	Putih kekuningan	5.000-6.000 K	Garis H lebih lemah daripada kelas F, garis Ca terionisasi terlihat, garis-garis logam terionisasi dan logam netral tampak, pita molekul CH (G-Band) tampak sangat kuat.	Matahari, Bintang Capella
K	Jingga kemerahan	3.500-5.000 K	Garis logam netral tampak mendominasi, garis H lemah sekali, pita molekul Titanium Oksida (TiO) mulai tampak.	Arcturus, Aldebaran
M	Merah	2.500-3.000 K	Pita molekul TiO terlihat mendominasi, garis logam netral juga tampak dengan jelas.	Betelgeuses, Antares

1. 4 Evolusi Bintang

Seperti halnya makhluk hidup, bintang pun mengalami evolusi. Evolusi bintang merupakan proses lahir, berkembang, hingga matinya sebuah bintang. Evolusi bintang memerlukan jutaan bahkan miliaran tahun. Pembentukan bintang berawal dari awan gas hidrogen dan debu angkasa, atau disebut nebula. Pengaruh gaya tarik gravitasi antarmolekul menyebabkan terbentuknya gumpalan-gumpalan. Pengaruh gaya gravitasi kemudian membuat gumpalan-gumpalan tersebut mengerut

dan terjadilah tumbukan antar molekul-molekul gas dengan kecepatan yang tinggi yang menyebabkan suhu gumpalan-gumpalan tersebut meningkat. Suatu saat suhu gas cukup tinggi sehingga ketika atom-atom hidrogen bertumbukan, atom-atom tersebut tidak terpental tetapi malah bergabung membentuk helium. Terjadilah reaksi fusi yang energinya membuat bintang bersinar. Energi ini juga menaikkan tekanan radiasi gas hingga mampu mengimbangi gaya tarik gravitasi dan memberhentikan proses pengerutan (proto-bintang). Ketika proses pengerutan berhenti, bintang-bintang yang terbentuk menempati deret utama. Reaksi terus berlangsung yaitu helium diubah menjadi karbon dan oksigen. Akhirnya, tidak ada lagi yang tersisa untuk dibakar dan bintang tersebut runtuh. Beberapa bintang masif, ini menghasilkan ledakan supernova (Ramachandran et al., 2019).



Gambar 1. Evolusi bintang (Couper et al., 2007)

Gambar 1. Pada Diagram Hertzsprung-Russell, lintasan evolusi bintang setelah melewati fase deret utama (*main sequence*) sangat ditentukan oleh massanya. Bintang bermassa rendah, seperti matahari, akan bergerak ke arah kanan atas diagram menjadi raksasa merah (*red giant*) saat bahan bakarnya mulai habis. Bintang ini kemudian melepaskan lapisan luarnya yang membentuk nebula planeter (*planetary nebula*), dan sisa intinya bergerak menurun ke kiri bawah diagram menjadi

katai putih (*white dwarf*). Di sisi lain, bintang bermassa tinggi (misalnya 15 kali lebih masif dari matahari) menempati area kiri atas deret utama yang lebih panas dan terang. Bintang masif ini berevolusi dengan cepat ke arah kanan menjadi maharaksasa (*supergiant*) dan lintasan hidupnya berakhir pada ledakan supernova. Diagram ini menegaskan prinsip bahwa semakin masif sebuah bintang, semakin singkat pula siklus hidupnya.

1.5 Metalitas

Evolusi bintang diatur oleh tiga parameter utama, yaitu massa awal, metalisitas (Z), dan laju rotasi. Evolusi juga dipengaruhi oleh keberadaan medan magnet dan pendamping biner yang dekat. Untuk bintang masif ($M \gtrsim 10 M_{\odot}$) di sekitar metalisitas matahari, kehilangan massa memainkan peran penting, dalam beberapa kasus menghilangkan lebih dari setengah massa awal. Pencampuran internal, yang terutama disebabkan oleh konveksi dan rotasi, juga secara signifikan memengaruhi evolusi bintang (Hirschi et al., 2008).

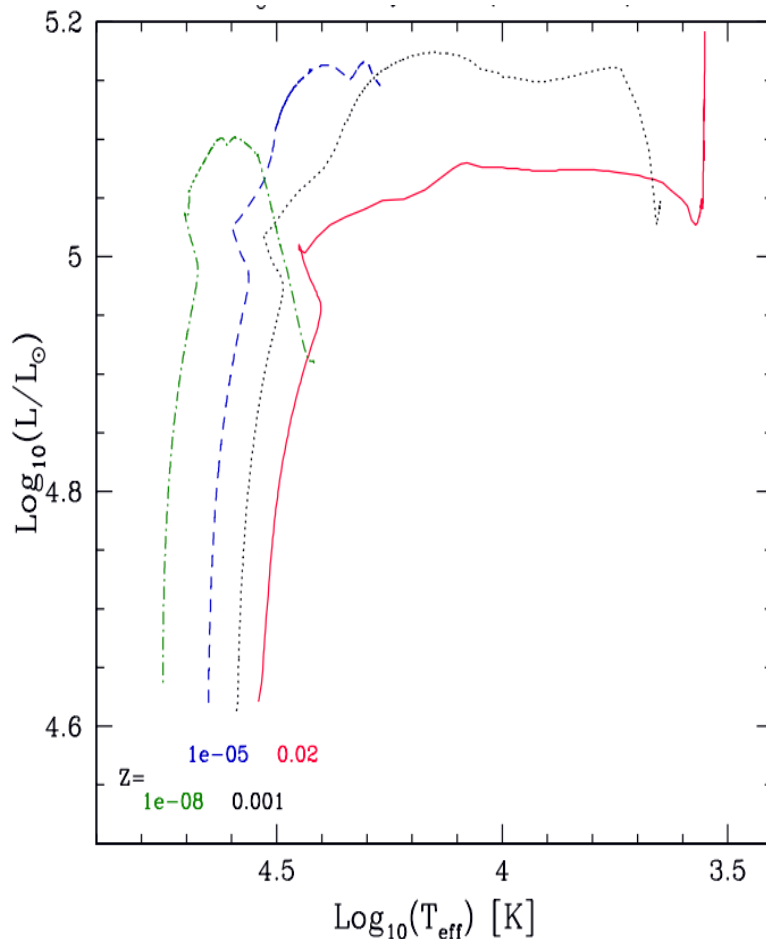
Efek metalisitas pada bintang dapat dilihat pada **gambar 2**:

1. Kandungan logam yang sangat rendah menurunkan opasitas materi bintang, sehingga radiasi lebih mudah keluar. Kondisi ini memaksa bintang berkontraksi dan menghasilkan temperatur efektif yang lebih tinggi dibandingkan bintang dengan metalisitas besar.
2. Pada metalisitas rendah, energi yang dihasilkan di inti tidak tertahan di lapisan luar. Akibatnya, bintang tidak mengalami pembesaran selubung secara signifikan dan luminositasnya cenderung berkembang lebih lambat.
3. Jalur evolusi pada Diagram HR menunjukkan bahwa bintang bermetalisitas rendah sulit bergerak ke arah temperatur rendah. Hal ini menandakan bahwa pembentukan super-raksasa merah menjadi kurang efektif dibandingkan pada bintang dengan metalisitas mendekati matahari.

Sifat dasar suatu bintang ditentukan oleh beberapa parameter utama, yaitu massa yang umumnya dinyatakan dalam satuan massa matahari (menggunakan simbol $\odot$, sehingga $M_{\odot} = 1,99 \times 10^{33}$ g), jari-jari dalam satuan jari-jari matahari ($R_{\odot} = 6,96 \times 10^{10}$ cm), serta luminositas yang merepresentasikan laju energi yang dipancarkan bintang ke ruang angkasa ($L_{\odot} = 3,84 \times 10^{33}$ erg s⁻¹). Temperatur efektif didefinisikan sebagai temperatur suatu benda hitam yang menghasilkan fluks energi sama dengan fluks radiasi pada permukaan bintang, sehingga besaran ini dapat digunakan sebagai pendekatan yang baik untuk menggambarkan temperatur fotosfer. Berdasarkan hubungan antara luminositas, jari-jari, dan temperatur efektif dapat dinyatakan melalui persamaan (Priyalnik, 2010).

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{eff}^4 \quad (1.1)$$

Dengan L adalah luminositas, R adalah jari-jari, σ adalah konstanta Stefan-Boltzmann, dan T_{eff} adalah temperatur efektif.



Gambar 2. Efek metalisitas pada evolusi bintang (Hirschi et al., 2008).

Diagram pada **Gambar 2.** disajikan jejak evolusi bintang untuk model bintang bermassa 20 massa matahari ($20 M_{\odot}$) yang tidak berotasi, dipetakan berdasarkan logaritma temperatur efektif di sumbu horizontal dan logaritma luminositas di sumbu vertikal. Grafik ini secara spesifik mengilustrasikan bagaimana perbedaan tingkat metalisitas (Z) memengaruhi jalur evolusi sebuah bintang. Terdapat empat lintasan model yang ditunjukkan berdasarkan nilai metalisitasnya: $Z = 10^{-8}$ (garis hijau), 10^{-5} (garis biru), 0.001 (garis abu-abu), dan 0.02 (garis merah) yang merepresentasikan metalisitas setara matahari.

Generasi bintang awal dengan kandungan logam yang sangat rendah (miskin logam) memiliki opasitas yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan selubung bintang tersebut menjadi lebih kompak atau padat. Akibatnya, bintang dengan metalisitas rendah (garis hijau dan biru) cenderung mempertahankan suhu permukaan yang lebih panas sehingga jejak evolusinya tetap berada di bagian kiri diagram, dan mereka memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk mencapai fase maha raksasa merah (red

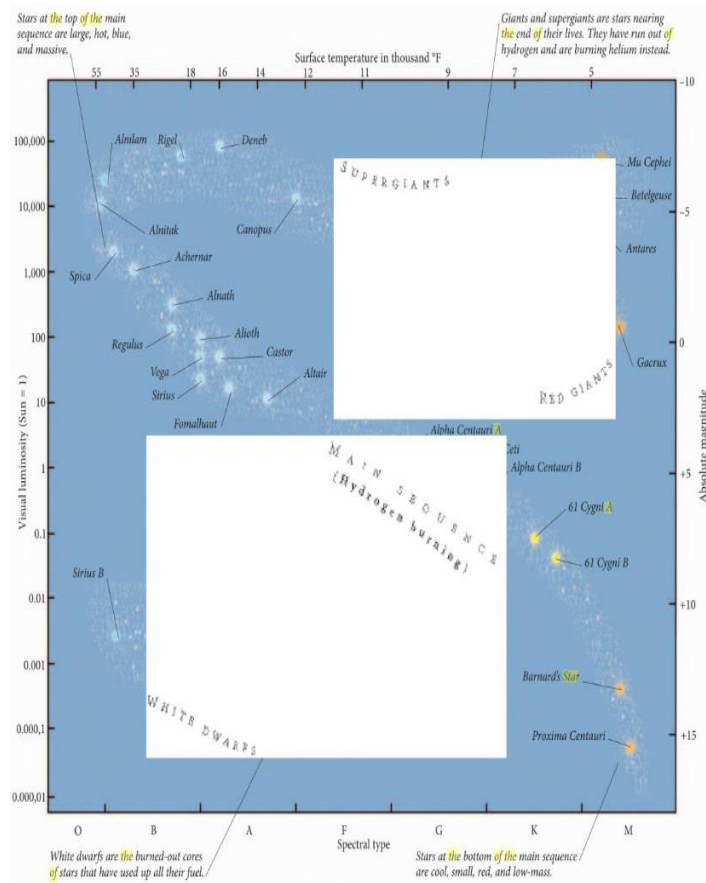
supergiant). Sebaliknya, bintang dengan tingkat metalisitas tinggi seperti $Z = 0.02$ (garis merah) pada akhirnya akan mengalami ekspansi dan pendinginan yang signifikan, ditandai dengan pergeseran kurva yang jauh ke sisi kanan diagram menuju fase maha raksasa merah.

1.6 Diagram Hertzsprung-Russell

Diagram Hertzsprung-Russell adalah instrumen penting untuk menganalisis dan merepresentasikan evolusi bintang serta memahami karakteristik dan sifat-sifat bintang. Sebagian besar Diagram Hertzsprung-Russell mencakup rentang suhu 40.000 K dan di bawahnya, sehingga mengabaikan bintang-bintang yang lebih panas dan lebih masif. Dari perspektif ideal, deret utama adalah kurva diagonal yang samar-samar membentang dari kiri atas ke bagian tengah bawah diagram; dari situ, cabang-cabang yang samar-samar horizontal cenderung ke kanan diagram. Deret utama ini dikenal sebagai Deret Utama Usia Nol (*Zero-Age Main Sequence/ZAMS*). Para astronom memetakan bintang-bintang pada grafik, dengan tipe spektral di bagian bawah dan luminositas visual di sisi atas. Magnitudo mutlak dan suhu juga dapat diberikan. Setiap bintang memiliki tempat pada diagram Hertzsprung-Russell ini, sesuai dengan titik yang telah dicapainya dalam siklus hidupnya. Sebagian besar bintang termasuk dalam pita yang disebut deret utama, sementara yang lain termasuk dalam kelompok yang disebut raksasa, super raksasa, dan katai putih. Jika kita buat sebuah grafik yang menghubungkan *magnitude* mutlak atau kecerahan bintang-bintang terhadap suhu permukaannya maka kita peroleh sebuah diagram Hertzsprung-Russell. Tiap titik pada grafik menampilkan sebuah bintang. Pada diagram Hertzsprung-Russell tampak dengan jelas bahwa kebanyakan bintang-bintang hampir 95% yang digambarkan pada diagram Hertzsprung-Russell terletak pada suatu pita diagonal yang dimulai dengan suhu tinggi dan kecerahan besar pada titik kiri atas dan diakhiri dengan suhu rendah dan kecerahan kecil pada titik kanan bawah. Pita diagonal ini dinamai deret utama. Matahari terletak pada deret utama terdiri dari bintang-bintang maha raksasa merah dan raksasa merah. Bintang-bintang ini memiliki ukuran sangat besar karena bintang-bintang ini memiliki kecerahan (*magnitude* mutlak) besar walaupun suhunya rendah. Di sebelah bawah deret utama terdapat banyak sekali bintang-bintang yang dinamai bintang katai putih (*white dwarf*). Bintang-bintang ini memiliki ukuran sangat kecil karena bintang-bintang ini memiliki kecerahan (*magnitude* mutlak) kecil walaupun suhunya tinggi (Escorza et al., 2017).

1.7 Bintang Deret Utama

Deret utama (*main sequence*) membentang secara diagonal pada diagram Hertzsprung-Russell, mulai dari kiri atas hingga kanan bawah. Pada fase ini, bintang melakukan reaksi fusi nuklir yang mengonversi hidrogen menjadi helium di intinya. Bintang menghabiskan sekitar 90 persen hidupnya di deret utama, hanya sedikit mengalami perubahan luminositas atau suhu selama berada di sana. Matahari adalah contoh bintang deret utama (Martins et al., 2021).



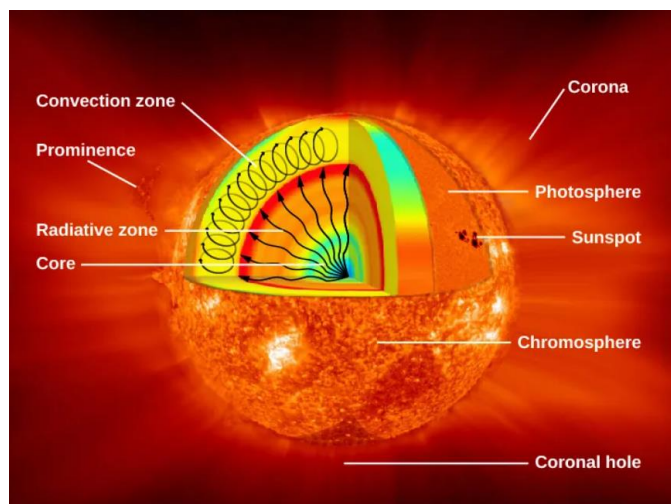
Gambar 3. Bintang deret utama (Couper et al., 2007)

Diagram pada **Gambar 3**. Menunjukkan Diagram Hertzsprung-Russell, dimana bintang dipetakan berdasarkan tipe spektrum di sumbu horizontal dan luminositas visual di sumbu vertikal. Mayoritas bintang, termasuk matahari, menghabiskan sekitar 90 persen hidupnya pada pita diagonal yang disebut Deret Utama (*Main Sequence*), di mana mereka melakukan reaksi nuklir untuk mengubah hidrogen menjadi helium. Posisi bintang pada deret utama sangat bergantung pada massanya; bintang yang paling masif, panas, dan terang menempati kiri atas diagram, sementara bintang bermassa rendah yang kecil, dingin, dan redup berada di kanan bawah. Lebih lanjut, masa hidup bintang deret utama sangat dipengaruhi oleh massanya. Bintang panas dan terang di ujung atas akan membakar habis seluruh bahan bakarnya dengan sangat cepat, yakni sekitar satu juta tahun. Sebaliknya, bintang redup di ujung bawah dapat bertahan hidup setidaknya hingga 100 miliar tahun. Bintang-bintang yang tidak berada di deret utama dikelompokkan menjadi raksasa (*giants*) dan maha raksasa (*supergiants*) yang kehabisan hidrogen dan mendekati akhir masa hidupnya, serta katai putih (*white dwarfs*) di kiri bawah yang merupakan sisa inti dari bintang yang telah kehabisan seluruh bahan bakarnya.

Bintang-bintang terletak pada deret utama sesuai urutan massanya, dengan yang paling masif di kiri atas dan yang paling ringan di kanan bawah. Katai coklat (*brown dwarf*) adalah benda-benda yang lebih kecil yang tidak muncul pada deret utama, karena mereka tidak pernah cukup panas untuk memulai reaksi nuklir. Luminositas atau kecerahan bintang deret utama bergantung pada massanya—semakin besar massa bintang, semakin besar kecerahannya. Bintang-bintang paling terang berada di bagian atas deret utama, dan bintang-bintang paling redup berada di bagian bawah. Bintang-bintang panas dan terang di ujung atas deret utama akan membakar seluruh bahan bakar nuklirnya dalam waktu sekitar satu juta tahun. Bintang-bintang di ujung bawahnya bersinar sangat redup sehingga hidrogennya akan bertahan setidaknya 100 miliar tahun lebih lama daripada usia alam semesta saat ini (Martins et al., 2021).

1.8 Matahari

Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan Bumi berbentuk bola gas raksasa. Jarak matahari ke Bumi adalah $1,496 \times 10^{11}$ m. Struktur matahari ditentukan oleh gravitasi. Gravitasi menyebabkan fluida yang membentuk matahari seperti bola. Massa matahari dapat ditentukan dengan melihat tarikan gravitasi matahari terhadap planet-planet di Tata Surya dengan menggunakan Hukum Gravitasi Newton didapat massa matahari sebesar 1.99×10^{30} kg. Temperatur permukaan matahari sekitar 5780 K. Matahari terdiri dari sebagian besar hidrogen dan helium (Firdaus dkk., 2017).



Gambar 4. Struktur Matahari (Fraknoi et al., 2022).

Pada **Gambar 4.** struktur matahari diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu struktur interior dan atmosfer eksternal. Struktur interior mencakup inti surya (*core*), zona radiatif (*radiative zone*), dan zona konveksi (*convection zone*). Inti surya merupakan lokasi pusat pelepasan energi nuklir, di mana energi yang dihasilkannya kemudian didistribusikan keluar melalui lapisan-lapisan internal. Energi tersebut ditranspor di dalam zona radiatif melalui radiasi foton, yang merupakan proses yang

sangat lambat akibat densitas materi yang tinggi. Selanjutnya, zona konveksi memfasilitasi transpor energi melalui mekanisme konveksi massa plasma, di mana sel konveksi raksasa membawa energi dari zona radiatif menuju permukaan, sebuah proses yang secara analogi mirip dengan dinamika pada panci oatmeal yang mendidih. Energi ini akhirnya diepaskan ke atmosfer eksternal melalui fotosfer (*photosphere*), yang merupakan permukaan tampak matahari tempat munculnya bintik matahari (*sunspots*). Lapisan atmosfer selanjutnya meliputi kromosfer (*chromosphere*) dan korona (*corona*), di mana korona merupakan lapisan terluar yang membentang jauh ke luar angkasa. Gambar ini juga mengilustrasikan berbagai fenomena aktivitas surya lainnya seperti lidah api (*prominence*), suar surya (*solar flare*), dan lubang korona (*coronal hole*) yang dihasilkan oleh interaksi medan magnet surya.

I.9 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tersebut Adalah sebagai berikut:

1. Membuat plot dan menganalisis diagram Hertzsprung-Russell dari matahari.
2. Menganalisis struktur dalam matahari berdasarkan beberapa tahapan evolusi di diagram HR.

I.10 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan tentang evolusi matahari melalui visualisasi pada Diagram Hertzsprung–Russell (HR).
2. Menambah wawasan mengenai perubahan beberapa parameter struktur dalam matahari terhadap radius berdasarkan evolusinya.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fisika Teori dan Komputasi, Departemen Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan penelitian ini mulai dari bulan November 2025 hingga Januari 2026.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebuah laptop sebagai perangkat komputasi, *browser* untuk mengakses EZ-Web dan Mad Star EZ-Web, Microsoft Excel 2021 untuk pengolahan data, serta Python versi 3.8 untuk analisis data dan visualisasi hasil simulasi.

2.2.2 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder hasil simulasi evolusi dan struktur internal matahari yang diperoleh menggunakan dua aplikasi berbasis web, yaitu EZ-Web dan Mad Star EZ-Web. EZ-Web digunakan untuk memperoleh data evolusi matahari, sedangkan Mad Star EZ-Web merupakan antarmuka berbasis web dari perangkat lunak *Modules for Experiments in Stellar Astrophysics* (MESA) digunakan untuk memperoleh data struktur internal matahari.

Simulasi evolusi pada EZ-Web dilakukan menggunakan model bintang dengan massa awal sebesar $1 M_{\odot}$, di mana $M_{\odot}$ (solar mass) merupakan satuan massa matahari yang umum digunakan dalam kajian evolusi bintang. Simulasi dilakukan dengan tiga variasi metalisitas, yaitu Z sebesar 0,005, 0,0125, dan 0,02. Nilai Z menyatakan metalisitas, yaitu fraksi massa unsur-unsur yang lebih berat daripada hidrogen (H) dan helium (He). Semakin besar nilai Z , semakin tinggi kandungan unsur berat yang dimiliki oleh bintang.

Pemilihan massa awal sebesar $1 M_{\odot}$ dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk memodelkan evolusi matahari. Variasi nilai metalisitas pada EZ-Web digunakan untuk menganalisis pengaruh kandungan unsur berat terhadap jejak evolusi matahari melalui diagram Hertzsprung-Russell. Sementara itu, data struktur internal matahari diperoleh menggunakan Mad Star EZ-Web dengan massa awal sebesar $1 M_{\odot}$ dan nilai metalisitas $Z = 0,02$, sesuai dengan pilihan parameter yang tersedia pada aplikasi.

2.3 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pengambilan data menggunakan EZ-Web dan Mad Star EZ-Web, pembuatan diagram Hertzsprung–Russell (HR), serta pembuatan plot struktur matahari.

2.3.1 Pengambilan data

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan dua aplikasi berbasis web, yaitu EZ-Web dan Mad Star EZ-Web. EZ-Web digunakan untuk

memperoleh data evolusi matahari, sedangkan Mad Star EZ-Web digunakan untuk memperoleh data struktur internal matahari.

Pengambilan data evolusi dilakukan dengan mengakses halaman EZ-Web melalui browser. Selanjutnya, massa awal bintang ditetapkan sebesar $1 M_{\odot}$, yang menyatakan massa matahari (solar mass). Simulasi dilakukan dengan tiga variasi metalisitas, yaitu Z sebesar 0,005, 0,0125, dan 0,02. simulasi dijalankan hingga selesai. Hasil simulasi kemudian diunduh untuk memperoleh data evolusi matahari yang akan digunakan dalam pembuatan Diagram Hertzsprung-Russell (HR).

Pengambilan data struktur internal matahari dilakukan menggunakan Mad Star EZ-Web dengan mengakses halaman aplikasi melalui browser. Massa awal bintang ditetapkan sebesar $1 M_{\odot}$, sedangkan nilai metalisitas dipilih sebesar $Z = 0,02$. Parameter *Maximum Age* dan *Maximum Number of Steps* dibiarkan pada nilai bawaan (*default*), sedangkan opsi Structure Output diaktifkan agar data struktur bintang dapat dihasilkan. Setelah parameter simulasi ditentukan, simulasi dijalankan untuk menghasilkan data struktur internal matahari. Data yang diperoleh meliputi distribusi radius (R), massa (M), temperatur (T), densitas (p), dan tekanan total (P) pada setiap lapisan matahari. Selanjutnya, data hasil simulasi diunduh atau disalin dari halaman keluaran aplikasi, kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel 2021 dan Python versi 3.8 untuk menghasilkan plot struktur matahari yang digunakan dalam proses analisis.

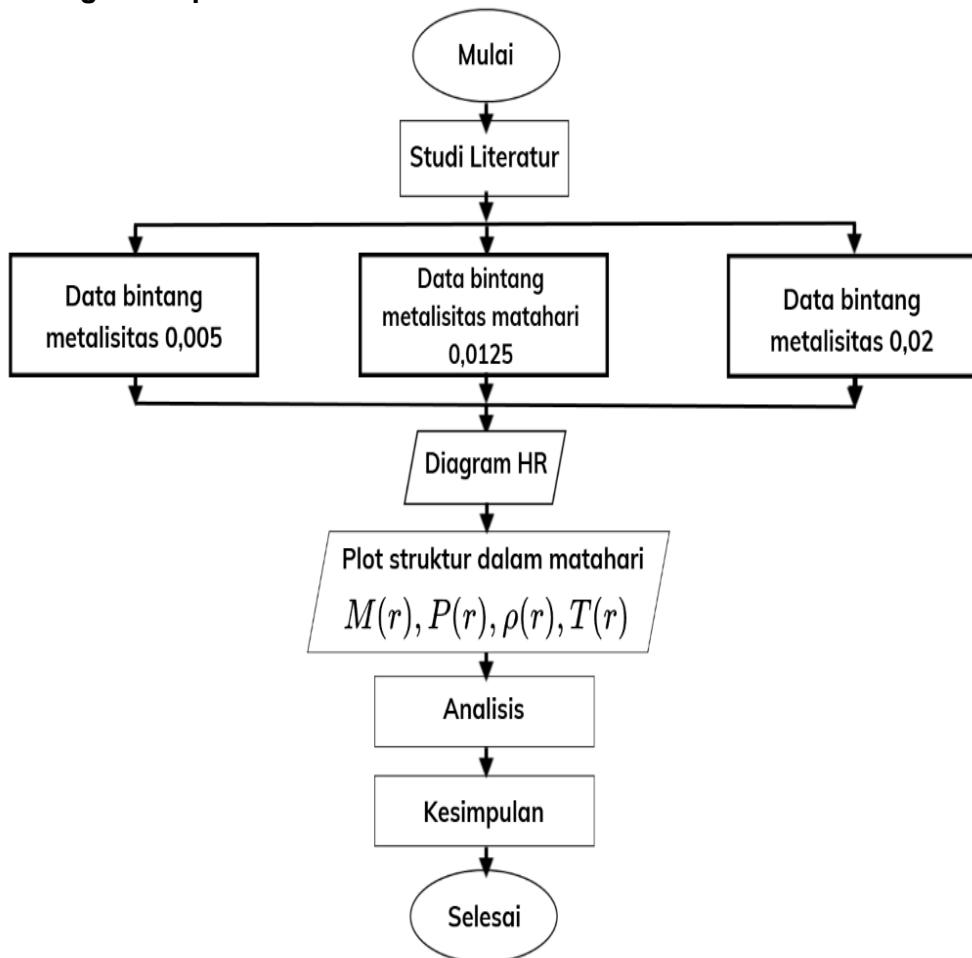
2.3.2 Pembuatan Diagram Hertzsprung-Russell

Diagram Hertzsprung-Russell dibuat berdasarkan data hasil simulasi yang diperoleh dari EZ-Web menggunakan Python versi 3.8. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan lintasan evolusi matahari pada setiap variasi metalisitas. Grafik dibuat dengan menempatkan temperatur efektif (T_{eff}) sebagai sumbu-x dan luminositas (L) sebagai sumbu-y. Temperatur efektif (T_{eff}) merupakan temperatur permukaan bintang yang dinyatakan dalam satuan Kelvin (K), sedangkan luminositas (L) merupakan energi total yang dipancarkan bintang setiap detik dan dinyatakan relatif terhadap luminositas matahari ($L_{\odot}$).

2.3.3 Pembuatan Plot Struktur Matahari

Plot struktur matahari dibuat berdasarkan data hasil simulasi yang diperoleh dari Mad Star EZ-Web. Data tersebut diolah menggunakan Python versi 3.8 untuk menggambarkan distribusi parameter fisis pada struktur internal matahari. Grafik dibuat dengan radius (R) sebagai sumbu-x, sedangkan massa (M), temperatur (T), densitas (p), dan tekanan total (P) sebagai sumbu-y. Plot struktur matahari digunakan untuk menggambarkan karakteristik struktur internal matahari berdasarkan model yang dihasilkan oleh Mad Star EZ-Web.

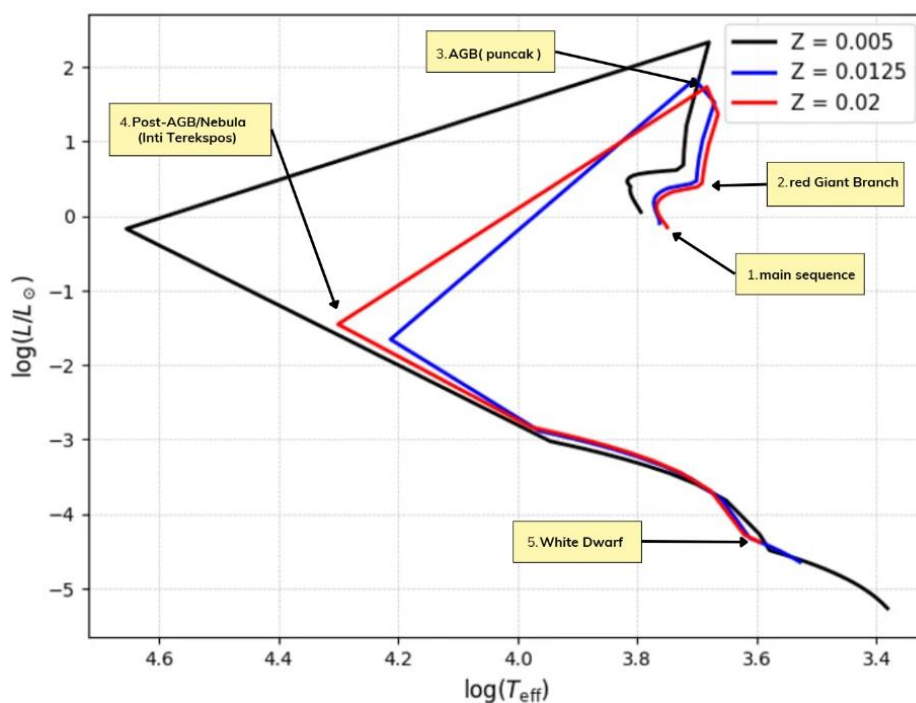
2.4 Bagan alir penelitian



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Diagram HR dan Analisis Pengaruh Metalisitas

Penelitian ini memodelkan rekonstruksi lintasan evolusi bintang menggunakan perangkat lunak EZ-Web dengan parameter massa konstan berukuran $1M_{\odot}$. Hasil simulasi numerik tersebut diplot ke dalam Diagram Hertzsprung-Russell yang menghubungkan nilai logaritma temperatur efektif ($\log T_{\text{eff}}$) pada sumbu absis dan logaritma luminositas ($\log(L/L_{\odot})$) pada sumbu ordinat. Berdasarkan konvensi standar astrofisika, arah sumbu-x diatur terbalik (*reversed scale*) di mana nilai temperatur permukaan meningkat secara logaritmik ke arah kiri. Melalui visualisasi pada **Gambar 5**, disajikan analisis komparatif jalur evolusi bintang yang mencakup tiga variasi nilai kelimpahan elemen berat atau metalisitas, yaitu model metalisitas rendah ($Z = 0,005$) yang direpresentasikan oleh kurva hitam, metalisitas menengah atau serupa matahari ($Z = 0,0125$) oleh kurva biru, dan metalisitas tinggi ($Z = 0,02$) oleh kurva merah.



Gambar 5. Diagram HR komparatif evolusi bintang $1M_{\odot}$ dengan variasi metalisitas $Z = 0,005$ (hitam), $Z = 0,0125$ (biru), dan $Z = 0,02$ (merah).

Observasi secara menyeluruh terhadap **Gambar 5** mengindikasikan adanya pola pergeseran horizontal jejak (*track*) evolusi bintang yang sangat konsisten akibat pengaruh variasi kelimpahan elemen berat tersebut. Lintasan model bintang bermetalitas rendah ($Z = 0,005$) secara konsisten berada di sebelah

kiri, disusul oleh model metalisitas menengah ($Z = 0,0125$) di bagian tengah, dan model metalisitas tinggi ($Z = 0,02$) yang bergeser paling jauh ke area sebelah kanan diagram. Fenomena ini menegaskan bahwa pada tingkat luminositas yang setara di sepanjang fase deret utama, pengurangan kadar logam di dalam interior bintang bermanifestasi langsung pada peningkatan temperatur efektif permukaan yang jauh lebih panas.

Secara fisis, mekanisme pergeseran horizontal lintasan evolusi ini dikontrol oleh tingkat opasitas selubung (*envelope*) bintang. Kandungan elemen berat (Z) di dalam astrofisika bertindak sebagai kontributor utama dalam menentukan penampang lintang absorpsi foton melalui transisi elektron bound-free dan bound-bound. Ketergantungan nilai opasitas atmosfer (κ) terhadap komponen kimia ini didekati secara matematis melalui formulasi Hukum Opasitas Kramers (Kramers' Opacity Law) sebagai berikut (Pols et al., 2011).

$$\kappa_{bf} \propto Z (1 + X) \rho T^{-3,5} \quad (3.1)$$

Di dalam perbandingan fisis Hukum Kramers tersebut, lambang κ_{bf} merepresentasikan koefisien opasitas akibat transisi bound-free, yang menjadi indikator tingkat kesulitan foton atau radiasi untuk menembus material bintang akibat proses penyerapan oleh elektron yang terikat pada inti atom elemen berat. Variabel Z menyatakan nilai metalisitas atau fraksi massa total dari elemen-elemen kimia yang lebih berat daripada helium di dalam bintang, sedangkan variabel X mewakili fraksi massa kelimpahan hidrogen. Lambang ρ menunjukkan densitas atau kerapatan massa dari materi penyusun atmosfer bintang, dan lambang T merepresentasikan temperatur mutlak lokal dalam satuan Kelvin. Melalui interaksi antarlambang tersebut, terlihat jelas bahwa nilai opasitas κ_{bf} berbanding lurus secara linear dengan parameter metalisitas Z , namun berbanding terbalik secara tajam terhadap temperatur T dengan pangkat tiga setengah.

Berdasarkan interaksi variabel pada persamaan di atas, penurunan nilai metalisitas secara linear akan mereduksi nilai opasitas total selubung bintang. Pada model bintang bermetalitas rendah ($Z = 0,005$), rendahnya nilai opasitas membuat lapisan atmosfer bersifat relatif lebih transparan, sehingga memfasilitasi transfer fluks energi radiatif dari inti menuju permukaan secara jauh lebih efisien. Konsekuensinya, tekanan radiasi ke arah luar tidak mendesak volume atmosfer secara berlebihan, sehingga bintang mampu mempertahankan struktur radius (R) yang jauh lebih kompak atau kecil. Merujuk pada Hukum Stefan-Boltzmann ($L = 4\pi R^2 \sigma T_{eff}^4$), ketika tingkat luminositas (L) bernilai konstan, struktur radius yang lebih kecil secara mutlak menuntut nilai temperatur efektif permukaan (T_{eff}) menjadi lebih tinggi. Prinsip fisis inilah yang mendasari mengapa posisi kurva hitam bergeser ke area kiri (temperatur tinggi) pada plot Diagram Hertzsprung-Russell.

Sebaliknya, peningkatan kelimpahan logam pada model metalisitas tinggi

($Z = 0,02$) memicu lonjakan nilai opasitas atmosfer (κ_{bf}). Efek selimut opasitas ini menghambat laju pelepasan foton, sehingga memicu akumulasi energi termal di bawah selubung luar. Guna mempertahankan kesetimbangan radiatif, selubung luar bintang dipaksa melakukan ekspansi volume berskala besar yang mengakibatkan radius bintang membengkak secara drastis. Berdasarkan persamaan Stefan-Boltzmann, pembengkakan radius pada tingkat transfer fluks yang tertahan ini bermanifestasi secara fisis berupa penurunan temperatur efektif permukaan, yang secara visual menggeser kurva merah ke arah kanan Diagram HR atau daerah temperatur rendah.

Sementara itu, model bintang bermetalitas menengah ($Z = 0,0125$) yang digambarkan oleh kurva biru bertindak sebagai kondisi intermediat. Nilai opasitas yang dihasilkan berada di titik tengah antara kurva hitam dan merah, sehingga menghasilkan laju ekspansi termal selubung yang moderat. Akibatnya, kurva biru memplot lintasan evolusi yang berada tepat di antara kedua model ekstrem tersebut, menyajikan visualisasi transisi yang dinamis mengenai bagaimana peningkatan opasitas secara bertahap mereduksi temperatur permukaan bintang.

3.2 Analisis Fase Evolusi Matahari

Integrasi data komparatif pada **Gambar 5**, juga memungkinkan dilakukannya penelusuran kronologis mengenai bagaimana variasi kelimpahan logam memengaruhi morfologi jejak bintang pada setiap tahapan hidupnya. Urutan proses evolusi ini bermula pada fase Deret Utama (*Main Sequence*) yang ditandai oleh label 1, di mana bintang berada dalam kondisi kesetimbangan hidrostatis yang sangat stabil akibat kemampuan tekanan termal fusi hidrogen di inti dalam menahan gaya runtutan gravitasi. Pada fase ini, jarak horizontal antarkurva terlihat sangat paralel dan konsisten, menegaskan bahwa pengaruh opasitas metalisitas mendominasi parameter temperatur permukaan secara stabil selama masa pembakaran hidrogen tersebut.

Setelah pasokan hidrogen di pusat inti mengalami deplesi total, bintang kehilangan penopang tekanan radiasi internalnya sehingga inti helium mulai mengalami pengerutan gravitasi. Proses kontraksi ini memanaskan area di sekitar inti dan memicu penyalaan reaksi fusi hidrogen pada lapisan kulit (*hydrogen shell burning*). Lonjakan energi masif dari lapisan kulit tersebut mendorong selubung luar bintang untuk memuai secara ekstrem menuju fase Cabang Raksasa Merah (*Red Giant Branch / RGB*) yang diindikasikan oleh label 2. Sesuai dengan hubungan Stefan-Boltzmann, pemuaian radius yang masif ini diiringi oleh penurunan temperatur permukaan yang tajam serta peningkatan luminositas secara drastis pada grafik Diagram Hertzsprung-Russell.

Perjalanan evolusi kemudian berlanjut menuju fase cabang raksasa asimtotik setelah bintang menyelesaikan pembakaran helium di intinya. Tahapan ini membawa kurva bergerak naik menuju kulminasi luminositas tertingginya pada fase

Puncak *Asymptotic Giant Branch* (AGB) yang ditunjukkan oleh label 3. Pada titik ini, variasi metalisitas memberikan pengaruh yang sensitif terhadap tingkat luminositas maksimum yang dapat dicapai. Bintang bermetalitas rendah ($Z = 0,005$) mampu mencapai koordinat luminositas puncak yang sedikit lebih tinggi, diikuti oleh metalisitas menengah ($Z = 0,0125$), sedangkan metalisitas tinggi ($Z = 0,02$) menghasilkan puncak luminositas yang paling rendah. Perbedaan ini terjadi karena selubung model bintang yang lebih miskin logam bersifat lebih transparan, sehingga mempermudah pelepasan energi termal berskala besar ke ruang antar bintang tanpa banyak terabsorpsi di dalam atmosfer.

Memasuki akhir fase AGB, terjadinya denyut termal (*thermal pulses*) yang tidak stabil menyebabkan lapisan atmosfer terluar bintang terlepas sepenuhnya ke angkasa sebagai nebula planeter. Proses pengelupasan ini menyisakan objek transisional berupa inti bintang yang sangat panas dan telanjang tanpa selubung. Pada grafik, tahapan ini diwakili oleh label 4 (*Post-AGB / Nebula*), di mana seluruh kurva bergerak secara horizontal dan drastis ke arah kiri. Pergerakan horizontal ini merepresentasikan kondisi radius bintang yang telah menyusut ke tingkat minimum, namun temperatur efektifnya melonjak hingga mencapai nilai maksimum karena instrumen simulasi mengukur langsung radiasi dari permukaan inti bintang yang terekspos.

Setelah sisa energi pada fase transisi tersebut habis dan seluruh bahan bakar nuklir padam total, bintang memasuki tahapan akhir hidupnya. Struktur internal objek kini tidak lagi ditopang oleh tekanan termal hasil fusi, melainkan ditopang sepenuhnya oleh tekanan degenerasi elektron (*electron degeneracy pressure*) yang bersifat non-termal. Secara visual pada label 5 (*White Dwarf*), lintasan grafik membelok tajam ke arah kanan bawah. Jalur menurun ini merepresentasikan fase pendinginan total dari objek degenerat kompak Katai Putih (*White Dwarf Cooling Track*), di mana bintang secara perlahan melepaskan sisa energi termal intrinsiknya ke medium antarbintang, bergerak menuju kondisi akhir sebagai objek astronomi yang redup, padat, dan dingin.

3.3 Struktur Dalam Matahari

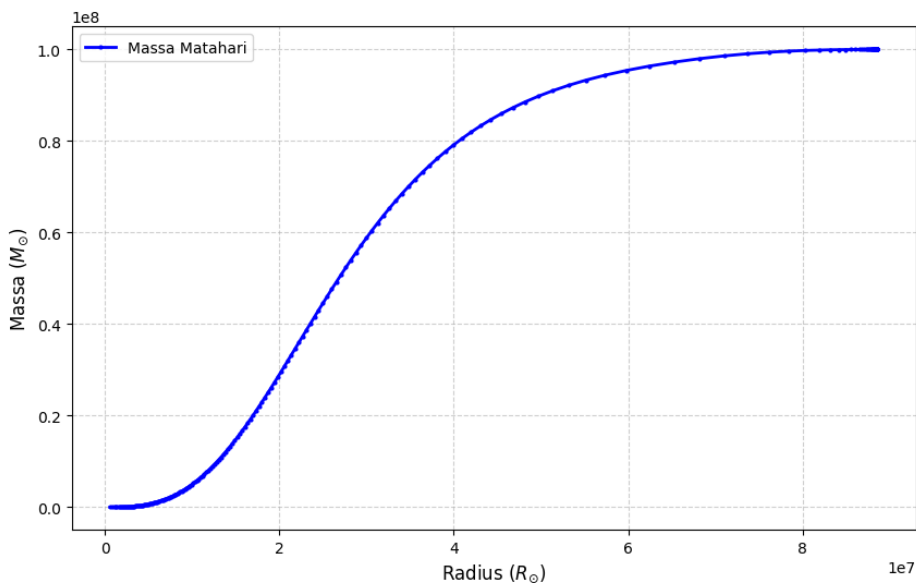
Pada bagian ini, dilakukan analisis mendalam mengenai profil dan karakteristik fisis dari struktur internal model bintang deret utama bermassa $1M_{\odot}$ dengan tingkat metalisitas tinggi yaitu $Z = 0,02$. Pemodelan interior bintang ditinjau secara spasial sebagai fungsi dari radius komponen radial (r) yang diukur dari pusat geometri inti bintang menuju ke permukaan luar (R). Komponen anatomi fisis makro dan mikro yang membedah kestabilan internal bintang ini direpresentasikan melalui empat parameter struktural utama, yaitu: akumulasi massa interior, tekanan hidrostatik, kerapatan materi (densitas), dan gradien temperatur radiatif (Pols et al., 2011).

3.3.1 Profil Radius-Massa

Massa adalah kuantitas fundamental mutlak yang mengontrol seluruh laju evolusi, rentang usia, serta struktur geometri internal dari sebuah bintang. Distribusi dan penambahan massa fisis di dalam interior bintang diatur secara ketat oleh hukum kekekalan massa (*conservation of mass*). Berdasarkan hukum kekekalan tersebut, dalam kondisi struktur bintang yang statik, perubahan atau pertambahan massa terhadap radius radial berbanding lurus dengan luas permukaan bola lokal dan kerapatan massa atau densitas (ρ). Persamaan diferensial spasial ini dirumuskan sebagai (Pols et al., 2011):

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho \quad (3.2)$$

Berdasarkan Persamaan (3.2), nilai dari gradien spasial massa terhadap radius akan selalu bernilai positif ($\frac{dm}{dr} > 0$), mengingat kuantitas densitas gas ideal (ρ) di seluruh interior bintang selalu bernilai positif. Karakteristik matematis ini memberikan interpretasi fisis bahwa nilai akumulasi massa interior (m) akan terus meningkat secara monoton tanpa pernah mengalami penurunan seiring bertambahnya jarak komponen radial dari pusat inti bintang ($r = 0$) menuju permukaan luar ($r = R$). Kondisi batas fisis pada pusat geometri bintang menentukan bahwa pada koordinat $r = 0$, nilai massa yang dilingkupi adalah nol ($m = 0$). Visualisasi grafik distribusi nilai komponen massa lokal terhadap pertambahan radius fisis disajikan secara terperinci pada **Gambar 6**.



Gambar 6. Struktur matahari radius-massa

Melalui visualisasi pada **Gambar 6**, terlihat bahwa kurva massa mengalami kenaikan yang sangat curam secara kuadratik di wilayah interior dalam yang dekat

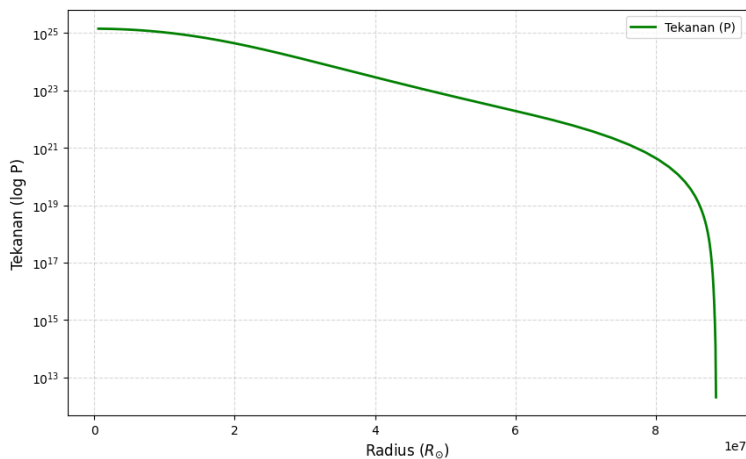
dengan inti. Kenaikan tersebut dipicu oleh penambahan nilai volume matematis seiring membesarnya komponen variabel radius (r), dikombinasikan dengan kerapatan materi inti yang sangat padat. Memasuki wilayah selubung luar (*envelope*), kurva massa mulai melandai secara bertahap. Hal ini merepresentasikan kondisi fisis di mana kerapatan pembentuk bintang sudah mulai melonggar akibat melemahnya kungkungan gravitasi diri (*self-gravity*). Pada akhirnya, kurva akan mencapai titik konstan mendatar di lapisan fotosfer terluar, di mana nilai massa akumulasi mencapai nilai maksimumnya yang merepresentasikan total massa keseluruhan dari bintang tersebut ($m = M_{\text{total}}$).

3.3.2 Profil Radius-Tekanan

Kestabilan fisik sebuah bintang deret utama dapat bertahan selama miliaran tahun karena adanya keseimbangan mekanis yang sangat presisi di setiap lapisan interiornya. Keseimbangan ini melibatkan dua gaya yang saling berlawanan: gaya tekan gas ke arah luar (*outward gas pressure*) yang dipicu oleh tingginya temperatur hasil reaksi fusi termonuklir, melawan gaya tarik gravitasi ke arah dalam (*inward gravitational pull*) yang ditimbulkan oleh massa materi bintang itu sendiri. Kondisi setimbang yang mencegah bintang runtuh atau meledak ini dinamakan kesetimbangan hidrostatik (*Hydrostatic Equilibrium*). Berdasarkan prinsip mekanika fluida pada kondisi setimbang, persamaan diferensial yang mengatur gradien tekanan terhadap radius dirumuskan sebagai berikut (Pols et al., 2011):

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm}{r^2} \rho \quad (3.3)$$

Di mana G melambangkan konstanta gravitasi universal, m melambangkan massa interior yang dilingkupi oleh radius r , dan ρ menyatakan nilai densitas lokal gas ideal bintang. Keberadaan tanda minus (negatif) pada persamaan (3.3) membawa implikasi fisis yang sangat krusial, yaitu nilai gradien tekanan terhadap radius selalu bernilai negatif ($\frac{dP}{dr} < 0$). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat tekanan gas ideal akan selalu mengalami penurunan secara kontinu dan monoton dari wilayah pusat inti ke arah luar permukaan bintang. Karakteristik kurva spasial distribusi tekanan ini divisualisasikan pada **Gambar 7**.



Gambar 7. Struktur matahari radius-tekanan

Kurva pada **Gambar 7**, mengonfirmasi bahwa nilai tekanan gas ideal mencapai titik maksimum mutlak tepat di pusat geometri bintang ($r = 0$, di mana $P = P_c$). Tekanan pusat yang sangat masif ini diperlukan sebagai fondasi mekanis utama untuk menopang berat total dari seluruh lapisan materi bintang yang berada di atasnya. Penurunan kurva tekanan berlangsung dengan sangat ekstrem dan curam di wilayah batas inti konvektif/radiatif karena akumulasi gaya gravitasi lokal yang kuat, lalu melandai secara perlahan sepanjang wilayah selubung gas. Kurva berakhir dengan memotong sumbu radius secara asimtotik mendekati nilai nol ($P \approx 0$) pada koordinat batas permukaan terluar bintang ($r = R$), yang menandakan ambang batas atmosfer fotosfer bintang di mana gas tidak lagi memiliki bobot penekan yang signifikan.

3.3.3 Profil Radius-Densitas

Kerapatan massa materi atau profil densitas (ρ) di dalam interior bintang dikontrol secara langsung oleh interaksi termodinamika makroskopis antar partikel gas penyusunnya. Berbeda dengan massa, tekanan, dan temperatur yang dikontrol secara spasial oleh persamaan diferensial mandiri, besarnya kuantitas densitas lokal di setiap koordinat radial ditentukan secara aljabar melalui relasi konstitutif yang dikenal sebagai persamaan keadaan (*Equation of State* / EOS). Mengingat interior bintang model deret utama bermassa $1 M_{\odot}$ memiliki temperatur tinggi yang menyebabkan seluruh materi penyusunnya terionisasi secara sempurna, maka perilakunya dapat diasumsikan mendekati kondisi gas ideal termurni. Hubungan interaksi antara tekanan gas ideal (P), densitas (ρ), dan temperatur (T) dirumuskan sebagai berikut (Pols et al., 2011):

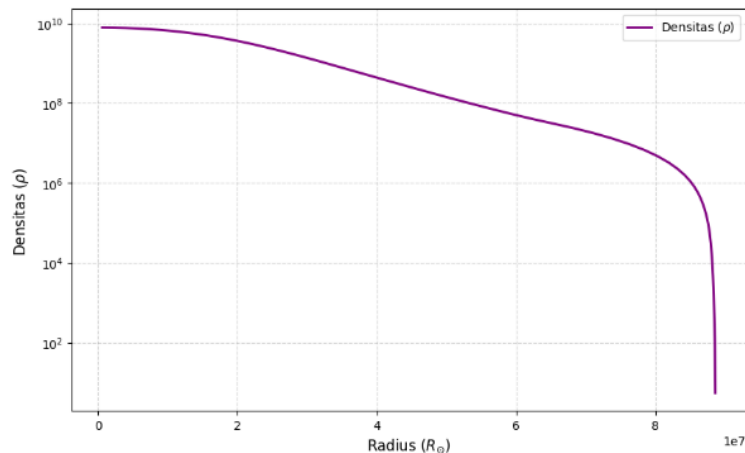
$$p = \frac{k}{\mu m_u} \rho T \quad (3.4)$$

Apabila persamaan (3.3) di atas disusun ulang secara aljabar untuk mengisolasi param-eter densitas materi (ρ) sebagai variabel terikat, maka formulasinya

bermanifestasi menjadi persamaan fungsi koordinat spasial berikut (Pols et al., 2011):

$$\rho = \frac{P \mu m_u}{kT} \quad (3.5)$$

Di mana k menyatakan konstanta Boltzmann, μ merepresentasikan berat molekul rata-rata (*mean molecular weight*) dari campuran gas terionisasi, dan m_u melambangkan konstanta satuan massa atom. Berdasarkan hubungan matematis pada Persamaan (3.5), karakteristik nilai densitas lokal akan selalu berbanding lurus terhadap variasi tekanan gas lokal dan berbanding terbalik terhadap tingkat temperatur lokalnya. Hubungan spasial dari distribusi densitas terhadap jarak radial bintang disajikan pada **Gambar 8**.



Gambar 8. Struktur matahari radius-densitas

Kurva distribusi pada **Gambar 8**, menunjukkan karakteristik profil yang dimulai dari nilai densitas eksponensial yang sangat tinggi di pusat inti bintang ($p = p_c$). Kerapatan ekstrem ini terjadi akibat efek kompresi gravitasi diri (*self-gravity*) yang memampatkan material gas hidrogen dan helium di pusat fusi. Nilai densitas mengalami penurunan secara tajam seiring bertambahnya jarak radial menuju permukaan luar karena volume spasial yang meluas dan melemahnya gaya tekan gravitasi. Fenomena fisis yang paling menonjol dari profil densitas ini adalah terjadinya penurunan nilai secara ekstrem (drop) mendekati titik nol pada lapisan selubung terluar bintang. Transisi penurunan tajam ini merepresentasikan kondisi batas fisis interior, di mana materi mengalami perubahan fase dari struktur interior yang sangat padat termampatkan menjadi lapisan atmosfer fotosfer yang sangat tipis, renggang, dan transparan, sehingga memungkinkan foton energi lepas berhamburan secara bebas ke ruang antarbintang.

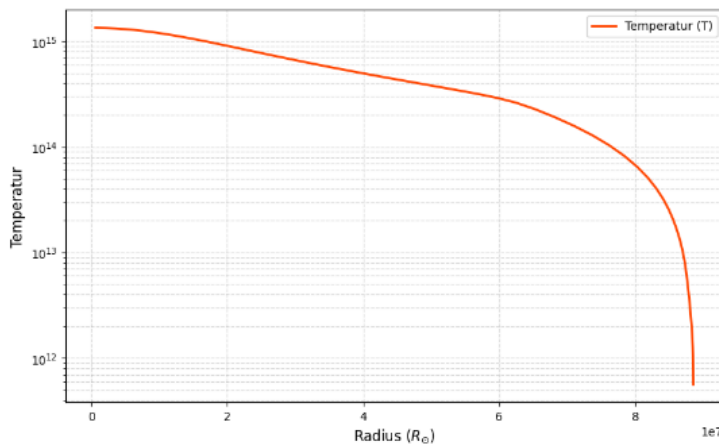
3.3.4 Profil Radius-Temperatur

Energi termonuklir masif yang diproduksi secara kontinu melalui rantai reaksi proton-proton (p-p) di pusat inti bintang harus dialirkan menuju ke permukaan luar agar bintang mampu mempertahankan kesetimbangan termal globalnya. Pada model

bintang bermassa $1 M_{\odot}$. dengan tingkat metalisitas tinggi ($Z = 0,02$), mekanisme dominan penyaluran fluks energi di sebagian besar wilayah interior dalam berlangsung melalui proses difusi foton, yang dikenal sebagai Mekanisme Transpor Energi Radiatif. Besarnya gradien temperatur yang diperlukan untuk mendorong dan mengalirkan seluruh luminositas lokal (l) melintasi medium dikontrol oleh tingkat opasitas materi (k). Gradien spasial radiatif temperatur terhadap komponen radius diformulasikan sebagai berikut (Pols et al., 2011):

$$\frac{\partial T}{\partial r} = - \frac{3k\rho}{16\pi acT^3} \frac{l}{r^2} \quad (3.6)$$

Di mana k menyatakan nilai opasitas lokal gas bintang, a melambangkan konstanta kerapatan radiasi, c melambangkan konstanta kecepatan cahaya, dan l melambangkan kuantitas luminositas lokal pada radius r . Keberadaan tanda minus (negatif) pada persamaan diferensial struktur bintang keempat ini mengindikasikan bahwa nilai gradien temperatur radiatif selalu bernilai negative ($\frac{\partial T}{\partial r} < 0$), yang mengonfirmasi bahwa temperatur bintang akan terus menurun secara monoton dari wilayah inti fusi menuju permukaan luar. Distribusi profil temperatur fisis terhadap koordinat spasial radius disajikan pada **Gambar 9**.



Gambar 9. Struktur matahari radius-temperatur

Kurva distribusi pada **Gambar 9**, memvisualisasikan bahwa tingkat temperatur mencapai puncak tertinggi mutlaknya di pusat koordinat bintang ($r = 0$, di mana $T = T_c$) dengan skala jutaan Kelvin, yang merupakan ambang batas termal minimum bagi berlangsungnya reaksi fusi nuklir hidrogen. Temperatur mengalami penurunan secara bertahap sepanjang komponen radial selubung gas radiatif sebagai akibat dari proses penyerapan dan hamburan foton oleh materi interior. Kurva temperatur ini terus menurun hingga mencapai nilai temperatur efektif fotosfer ($T = T_{\text{eff}}$) pada area permukaan luar bintang ($r = R$), di mana kerapatan opasitas medium (K) runtuh dan ketebalan optik menjadi sangat kecil, menandai wilayah fotosfer tempat energi radiasi bintang akhirnya lepas bebas dipancarkan ke luar angkasa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Plot diagram HR matahari berhasil dikonstruksi melalui metode komputasi langsung (*direct computation*) menggunakan kode evolusi bintang dengan parameter massa $1 M_{\odot}$ dan metalisitas standar matahari ($Z = 0,0125$). Hasil simulasi memperlihatkan jejak evolusi matahari secara utuh yang terbagi menjadi lima fase utama, yaitu: *Main Sequence* (MS), *Red Giant Branch* (RGB), *Red Clump* (RC), *Asymptotic Giant Branch* (AGB), dan berakhir pada fase *White Dwarf* (WD). Variasi metalisitas memegang peran penting dalam menentukan posisi bintang pada diagram HR. Hasil perbandingan simulasi dengan variasi metalisitas Z sebesar 0,005, 0,02, dan 0,0125 menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap pergeseran jejak evolusi. Perbedaan nilai metalisitas ini menyebabkan perubahan parameter luminositas dan temperatur efektif bintang untuk kelima fase evolusi tersebut.
2. Analisis struktur dalam matahari menunjukkan keberadaan dua lapisan utama dalam mekanisme transportasi energi, yaitu zona radiatif dan zona konvektif. Kedalaman dan dominasi kedua lapisan ini mengalami perubahan dinamis seiring berjalannya evolusi matahari dari fase stabil hingga fase akhir.

V.2 Saran

Disarankan agar penelitian berikutnya dapat diperluas untuk variasi parameter input yang tidak terbatas hanya pada massa $1 M_{\odot}$, melainkan menguji rentang massa yang lebih luas (bintang massa rendah hingga masif) untuk melihat perbedaan durasi dan jejak evolusi yang lebih beragam. Selain itu, juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak kode evolusi yang lebih kompleks seperti MESA, agar parameter fisis detail seperti efek rotasi bintang, medan magnet, dan perubahan kelimpahan unsur kimia (nukleosintesis) dapat dimasukkan ke dalam simulasi, sehingga diperoleh model struktur dalam dan diagram HR yang tingkat presisinya lebih tinggi serta lebih mendekati data observasi astronomi riil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Escorza et al., "Hertzsprung-Russell diagram and mass distribution of barium stars," *Astronomy & Astrophysics*, vol. 608, p. A100, 2017.
- A. Fraknoi, D. Morrison, and S. C. Wolff, *Astronomy 2e*. Rice University: OpenStax, 2022.
- D. O. Gough, "Solar interior structure and luminosity variations," *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, vol. 28, pp. 627–670, 1990.
- D. Prialnik, *An introduction to the theory of stellar structure and evolution*. Cambridge University Press, 2010, doi: 10.1017/CBO9780511866040.
- D. W. Kurtz, "Astero-seismology across the Hertzsprung–Russell diagram," *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, vol. 60, pp. 631–671, 2022, doi: 10.1146/annurev-astro-052920-094232.
- F. Martins and A. Palacios, "Spectroscopic evolution of massive stars near the Main Sequence at low metallicity," *Astronomy & Astrophysics*, vol. 645, p. A67, 2021.
- F. S. Rakhmah, "The benefits of stars in the perspective of Quran and science," *Proceedings of the International Conference on Religion, Science and Education*, vol. 3, pp. 987–991, 2024.
- H. Couper and N. Henbest, *Encyclopedia of space*, Rev. ed. DK Publishing, 2007.
- J. Christensen-Dalsgaard, "Solar structure and evolution," *Living Reviews in Solar Physics*, vol. 18, no. 2, pp. 1–76, 2021, doi: 10.1007/s41116-021-00028-3.
- J. M. Apellaniz, I. Negueruela, and J. A. Caballero, "Spectral classification," *arXiv preprint arXiv:2410.07301*, 2024.
- K. Khoiriyah, "Evolusi bintang pada pembentukan Tata Suryadan sistem keplanetan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-BiRuNi*, vol. 5, no. 2, pp. 245–256, 2016, doi: 10.24042/jpifalbiruni.v5i2.124.
- N. C. Brady, *The Nature and Properties of Soils*, 10th ed. New York: Macmillan, 1990.
- O. R. Pols, *Stellar Structure and Evolution (Lecture Notes)*. Astronomical Institute Utrecht, Radboud University Nijmegen, 2011.
- P. A. Millette, "Stellar evolution of high mass-loss stars," *Progress in Physics*, vol. 17, no. 1, pp. 1–12, 2021.
- R. Darma and M. I. Arifiyanto, "Evolusi dinamik Sun's birth cluster dan pencarian solar siblings di Bimasakti," *Wahana Fisika*, vol. 4, no. 1, pp. 56–66, 2019, doi: 10.17509/wafi.v4i1.15706.

- R. Hirschi, C. Chiappini, G. Meynet, A. Maeder, and S. Ekström, "Stellar evolution at low metallicity," *Proceedings of the International Astronomical Union*, vol. 4, no. S250, pp. 211–220, 2008, doi: 10.1017/S1743921308020528.
- R. M. Humphreys, "Red supergiants—The other side of the H–R diagram," *Galaxies*, vol. 13, no. 2, p. 25, 2025, doi: 10.3390/galaxies13020025.
- S. Ekström and C. Georgy, "Stellar evolution through the red supergiant phase," *Galaxies*, vol. 13, no. 4, p. 81, 2025, doi: 10.3390/galaxies13040081.
- S. T. Partey, "Effect of pruning frequency and pruning height on the biomass production of *Tithonia diversifolia* (Hemsl) A. Gray," *Agroforest System*, vol. 71, no. 3, 2010, doi: 10.1007/s10457-010-9367-y.
- Sohail, I. Ul Haq, and M. Hammad, "The movements of stars in the light of Quranic study," *VFAST Transactions on Islamic Research*, vol. 10, no. 2, pp. 175–180, 2022.
- T. Firdaus and A. R. Sinensis, "Perdebatan Paradigma Teori Revolusi: Matahari Atau Bumi Sebagai Pusat Tata Surya?," *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, vol. 9, no. 1, pp. 23–32, 2017.
- T. I. Makhubedu, B. A. Letty, P. L. Mafongoya, and P. E. Scogings, "Unraveling the effects of pruning frequency on biomass productivity, nonstructural carbohydrates and nitrogen fixation rates of *Sesbania sesban*," *Forest*, vol. 13, no. 12, pp. 1–11, 2022, doi: 10.3390/f13122035.
- V. Ramachandran et al., "Testing massive star evolution, star formation history, and feedback at low metallicity-Spectroscopic analysis of OB stars in the SMC Wing," *Astronomy & Astrophysics*, vol. 625, p. A104, 2019.

LAMPIRAN 1

EZ-Web

<u>Mass of Stars</u> Masses are in solar units and must have values between 0.1 and 120 solar masses. You must enter a value or values for the mass to run the simulation.	1
<u>Metallicity of Stars</u> (Optional) Metallicity is the fraction of a star's composition that is made up of elements heavier than Helium. Metallicities must have values between 0.0001 and 0.03. If no values are input, metallicities will be chosen for the stars automatically.	0.0152
<u>Evolution Tracks</u> (Optional) If the checkbox is checked, the simulation will create evolutionary tracks on the HR diagram for each star as the star evolves. If it is not checked, the simulation will just evolve the star without creating its tracks on the HR diagram.	☒ Evolution Tracks On
Submit Reset	

<u>Mass of Stars</u> Masses are in solar units and must have values between 0.1 and 120 solar masses. You must enter a value or values for the mass to run the simulation.	1
<u>Metallicity of Stars</u> (Optional) Metallicity is the fraction of a star's composition that is made up of elements heavier than Helium. Metallicities must have values between 0.0001 and 0.03. If no values are input, metallicities will be chosen for the stars automatically.	0.02
<u>Evolution Tracks</u> (Optional) If the checkbox is checked, the simulation will create evolutionary tracks on the HR diagram for each star as the star evolves. If it is not checked, the simulation will just evolve the star without creating its tracks on the HR diagram.	☒ Evolution Tracks On
Submit Reset	

<u>Mass of Stars</u> Masses are in solar units and must have values between 0.1 and 120 solar masses. You must enter a value or values for the mass to run the simulation.	1
<u>Metallicity of Stars</u> (Optional) Metallicity is the fraction of a star's composition that is made up of elements heavier than Helium. Metallicities must have values between 0.0001 and 0.03. If no values are input, metallicities will be chosen for the stars automatically.	0.005
<u>Evolution Tracks</u> (Optional) If the checkbox is checked, the simulation will create evolutionary tracks on the HR diagram for each star as the star evolves. If it is not checked, the simulation will just evolve the star without creating its tracks on the HR diagram.	☒ Evolution Tracks On
Submit Reset	

Mad Star EZ-Web

Stellar evolution codes



- A stellar evolution code — a piece of software that can construct a model for the interior of a star, and then evolve it over time.
- Stellar evolution codes are often complicated to use. **Rich Townsend** from the University of Wisconsin-Madison created **EZ-Web**, a simple, web-based interface to a code that can be used to calculate models over a wide range of masses and metallicities: <http://ftp.astro.wisc.edu/~townsend/static.php?ref=eZ-web>
- Read **carefully** the description of the program on its webpage and play with it.
- To construct and evolve a model, enter parameters into the form, and then submit the calculation request to the server.

Submit a Calculation

Initial Mass	1.0
Metallicity	0.02
Maximum Age	0
Maximum Number of Steps	0
Create Detailed Structure Files?	☒
Use CGS units?	☒
Email Address	vitaly.neustroev@oulu.fi